

1. Пусть H – тело кватернионов.

Множество матриц

$$H' = \left\{ \begin{bmatrix} u & v \\ \bar{v} & \bar{u} \end{bmatrix} \mid u, v \in \mathbb{C} \right\}$$

является подкольцом кольца $M_2(\mathbb{C})$. Отображение $f: H' \rightarrow H$, определенное формулой

$$f\left(\begin{bmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{bmatrix}\right) = a+bi+cj+dk,$$

изоморфно.

2. Пусть H – тело кватернионов.

Множество матриц

$$H'' = \left\{ \begin{bmatrix} a & -b & c & d \\ b & a & -d & c \\ -c & d & a & b \\ -d & -c & -b & a \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

является подкольцом кольца $M_4(\mathbb{R})$. Отображение $f: H'' \rightarrow H$, определенное формулой

$$f\left(\begin{bmatrix} a & -b & c & d \\ b & a & -d & c \\ -c & d & a & b \\ -d & -c & -b & a \end{bmatrix}\right) = a+bi+cj+dk,$$

изоморфно.

2. Докажите, что центром тела кватернионов является поле действительных чисел.
3. Пусть L – подтело тела D . Что называется левым Доказать, что D является левым линейным пространством над L .
4. Докажите, что $1, i, j, k$ – левый $\mathbb{R}$ -базис тела кватернионов H .
- 5.

Пусть $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $I = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in 2\mathbb{Z}\}$. Тогда:

- 1) I – идеал кольца $\mathbb{Z}$;

6.

Пусть $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $J = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in 2\mathbb{Z}\}$. Тогда:

$a + b\sqrt{3}$ и $c + d\sqrt{3}$ принадлежат одному и тому же классу вычетов по модулю J тогда и только тогда, когда $a \equiv c \pmod{2}$ и $b \equiv d \pmod{2}$ в кольце целых чисел;

7.

Пусть $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $J = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in 2\mathbb{Z}\}$. Тогда:

3) существует 4 класса вычетов по модулю J :

$$u_0 = \bar{0}; \quad u_1 = \bar{1}; \quad u_2 = \overline{\sqrt{3}}; \quad u_3 = \overline{1 + \sqrt{3}},$$

т. е. $R/J = \{u_0, u_1, u_2, u_3\}$;

8.

Пусть K — числовое поле, $R = K[x]$ — кольцо многочленов над этим полем, $J = (x-1)R$ — идеал кольца $K[x]$. Тогда:

1) $f(x)$ и $g(x)$ принадлежат одному и тому же классу вычетов по модулю J тогда и только тогда, когда $f(1) = g(1)$;

9.

Пусть K — числовое поле, $R = K[x]$ — кольцо многочленов над этим полем, $J = (x-1)R$ — идеал кольца $K[x]$. Тогда:

2) отображение $R/J \rightarrow K$, сопоставляющее каждому классу вычетов $f(x) + J$ число $f(1)$, является изоморфизмом.

10.

Пусть $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$. Тогда A — кольцо и отображение $f: A \rightarrow \mathbb{Z}$, заданное формулой

$$f \left[\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \right] = a - b,$$

является гомоморфизмом. Его ядро

$$\ker f = \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

11.

Пусть $A = \{a + bi\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $B = \left\{ \begin{bmatrix} a & -3b \\ b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ с обычными операциями. Тогда отображение $f: A \rightarrow B$, заданное формулой

$$f(a + bi\sqrt{3}) = \begin{bmatrix} a & -3b \\ b & a \end{bmatrix},$$

изоморфно.

12.

Пусть $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ задано формулой $f(a + bi) = a$. Тогда при любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$f(z_1 + z_2) = f(z_1) + f(z_2),$$

но существуют такие $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, что

$$f(z_1 z_2) \neq f(z_1) f(z_2).$$

13.

Пусть отображение $f: M_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ задано формулой $f(A) = \det A$. Тогда при любых $A, B \in M_2(\mathbb{C})$

$$f(AB) = f(A) f(B),$$

но существуют такие $A, B \in M_2(\mathbb{C})$, что

$$f(A + B) \neq f(A) + f(B).$$

14.

Пусть R — область целостности характеристики p . Тогда:

- при $a \in R$, $a \neq 0$ и k, l целых

$$ka = la \Leftrightarrow k \equiv l \pmod{p};$$
- при $a, b \in R$ и $k \not\equiv 0 \pmod{p}$

$$ka = kb \Leftrightarrow a = b.$$

15.

Пусть R — область целостности характеристики p . Для любых $a, b \in R$:

- $(a + b)^p = a^p + b^p$; 2) $(a - b)^p = a^p - b^p$.

Для доказательства используйте: при p простом $C_p^k: p$, когда $k < p$. (это тоже надо доказать).

16. Докажите, что в области целостности характеристики p

$$(a + b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k};$$

17. Докажите, что в области целостности характеристики p

$$(a - b)^{p^k} = a^{p^k} - b^{p^k}$$

18. Докажите, что в области целостности характеристики p

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^p = a_1^p + a_2^p + \dots + a_k^p.$$

19.

Доказать, что число $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + 1$ является алгебраическим.

20. Докажите изоморфизм полей $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ и $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 5)$

21. Пусть $a + b\sqrt{r}$, где $a, b, r \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{r}$ иррационально. Доказать, что $a + b\sqrt{r}$ - алгебраическое. Найти его минимальный многочлен.

22. Доказать, что многочлены неприводимы над $\mathbb{Q}$:

1) $4x^3 - 6x^2 + 3x - 6$; 2) $x^n - 2$ при любом n .

23. Доказать, что многочлен $x^4 + x^3 + 1$ неприводим над полем $\mathbb{Z}_2$, а многочлен $6x^6 + 4x^5 - 7x^4 + 9x^3 - 25$ неприводим над $\mathbb{Z}$ и над $\mathbb{Q}$.

24. Доказать, что если многочлен f от n переменных однородный, и

$$f = f_1 f_2 \dots f_s,$$

то все множители в этом разложении тоже однородные. Пользуясь этим фактом, разложите на множители многочлен

$$f(x, y, z) = (-x + y + z)(x - y + z)(x + y - z)$$

25. Представьте многочлен $f = x_1^4 x_2 + x_1^4 x_3 + x_1 x_2^4 + x_1 x_3^4 + x_2^4 x_3 + x_2 x_3^4$ в виде многочлена от элементарных симметрических.

26. При каких значениях параметра многочлены

$$f(x) = x^3 - \lambda x + 2, \quad g(x) = x^2 + \lambda x + 2$$
 имеют общий корень?

27. Пользуясь свойствами результата, решите систему

$$\begin{aligned} 4x^2 - 7xy + 13x + y^2 - 2y - 3 &= 0; \\ 9x^2 - 14xy + 28x + y^2 - 4y - 5 &= 0 \end{aligned}$$

28. Вычислить дискриминант многочлена $n! \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \right)$, используя связь дискриминанта и результата.

29. Перечислите все автоморфизмы квадратичного расширения $\mathbb{Q}(\sqrt{z})$ поля рациональных чисел.

30. Докажите, что поля $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(-\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(1 + \sqrt{3})$ изоморфны, а поля $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ и $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ неизоморфны.